目　　錄

1.前言----------2
2.安全----------4
2.1 安全說明----------4
2.2 安全預防措施----------4
2.3 文字貼紙標籤----------6
3.安裝----------9
3.1 放置位置----------9
3.2 排放跟凝結水管路----------9
3.3 配電----------10
3.4 一般說明----------10
4.維護----------12
4.1 維護圖表----------12
4.2 保養程序----------12
4.3 維護程序----------13
4.4 日常維護----------14
附表：空壓機定期保養表----------17
附表：新機調試記錄表----------18
附件:水冷式空氣壓縮機冷卻水質說明----------19
附件:控制器說明----------20
附件:電路圖說明----------26

1. 前言

這本手冊的內容都被認為是專有和保密的，且未經漢鐘事先允許不可被複製。

有關於漢鐘的產品，本文件的任何內容不給予任何承諾，保證或聲明或暗示。任何這樣的保證，應根據要求按照標準條款及條件來銷售這些產品。

本手冊包含指令和技術參數，以涵蓋操作和維修人員所有的日常運作和定期維護任務。大維修的資訊不包含在本手冊內，應提交於漢鐘服務部門。

所有組件，配件，配管和連接器添加到壓縮空氣系統應該是：

- 漢鐘公司從有信譽及有良好品質的廠商所採購的，且儘可能是經由漢鐘公司准許的。
- 額定壓力至少等於壓縮機的最大允許工作壓力。
- 擁有兼容的壓縮機潤滑油 / 冷卻液。
- 伴隨著安裝的安全指南，操作和維護。

漢鐘有權進行修改和改進產品，恕不另行通知，這些修改或改進，對於已售出的產品漢鐘將不承擔任何責任。

註：開機前確實檢查避免發生重大故障

- 確認電壓是否正確，轉向是否正確，若有誤將電源線對調即可，若運轉中有任何不正常異音或不正常振動現象應立即停機。
- 空壓機潤滑油液位高度確認，需在 H/L 之間。
- 每日需確實檢查電壓、電流、壓力、排氣溫度、潤滑油量。
- 長時間停機(高濕度季節或地區)，更換新潤滑油並持續重車運轉 30 分鐘以上排出油氣桶及冷卻器之冷凝水，電器設備及管路需確實密封，以防濕氣侵入鏽蝕，盡可能將機組遷移至灰塵少且乾燥處擺放，未依原廠手冊建議恕無法提供保固。

⚠警告
空壓機的各種使用狀況列於表 1: a）不是由漢鐘所允許的 b）可能導致客戶和其他人的安全受損 c）對漢鐘做出任何不利的要求

表 1.

⚠警告－不被允許的
空壓機所產生的空氣用於: a）直接用於人呼吸 b）間接用於人呼吸
在手冊內所註明的環境溫度範圍以外使用空壓機。
於任何實際或可預見的易燃危險氣體或蒸氣使用空壓機。 這機器不得用於有潛在爆炸性環境，包含易燃氣体或蒸氣的存在。
該空壓機的配有非漢鐘所允許的零件。
空壓機的安全控制零件遺失或已無效下仍繼續使用。
和不正確的電壓或者頻率做連結。

⚠警告
非漢鐘所提供的維修零件可能會造成空壓機無法控制的危險條件. 因此漢鐘對這些非經漢鐘允許的零件不付任何的責任。

⚠警告
馬達含有非常強大的磁場。這磁場會影響電子設備如手錶，手機等。所以 組裝或處理轉子的人員不得有安裝心律調整器，或其它植入的電子醫療設備。

⚠警告
壓縮機有變頻驅動器。當關閉時，馬達停止後，驅動器內部電容儲存一個可能致命的高電壓。請勿打開驅動器外蓋或嘗試對其做任何事，除非有經過特別訓練。驅動器內部沒有用戶需要的東西。

⚠警告
如果壓縮機自動停止，該機頭，油氣桶，油路系統可能包含高壓空氣。 這可以從按緊急停止按鈕得到釋放壓力也可從添加潤滑油處鬆開接頭排泄殘餘的壓力。油氣桶可能仍有系統的壓力也必須排出。

2. 安全

2.1 安全說明

安全說明是操作手冊的重點。提示訊息如，危險，警告，小心，其嚴重性等級表示如下。
確保操作者在維護或操作本機器前先讀取及了解貼紙的意義及閱讀本手冊。
確保操作及維護手冊及手冊持有人永遠不會從機器上移除

⚠危險
如果忽視，存在的危險經常會造成嚴重的傷害，死亡或財產損失。
⚠警告
如果忽視，存在的危險可能會引起嚴重的傷害，死亡或財產的損失。
⚠小心
如果忽視，存在的危險將會造成傷害或財產損失。
⚠注意
表示重要的設定，操作或維護訊息

2.2 安全預防措施

一般信息
壓縮空氣和電力是危險的。在還沒對壓縮機採取任何動作前，請先確保電力供應已被切斷，已標示，及壓縮機內所有壓力已被釋放。
確保所有保護外罩已定位，且門在運轉過程中是關閉的。

壓縮空氣
●確保機器額定壓力下運行，有關人員必須被告知其額定壓力。
●所有安裝或連接到空壓機的設備必須符合工作壓力等級，至少要大於或等於壓縮機額定的壓力。
●如果一台以上的壓縮機連接到一個共同的空壓系統，必須安裝止回閥和隔離閥，這樣才不會造成其中一台壓縮機被另一台影響導致過載。
●壓縮機排出的空氣中含有微量的潤滑油，因此必須注意，以確保設備使用被允許的。
所有壓力容器部件，尤其是軟管及其接頭，必須定期進行檢查，並按照手冊的指示更換。
如果操作不正確，壓縮空氣是有危險性的。在還沒有任何動作之前，確保所有的壓力是從系統排出，且該機器不能被啟動。

應避免身體和壓縮空氣接觸。
位於油氣桶的安全閥必須定期檢查其能正常動作。

當壓力透過安全閥被釋放出來時，這是由於壓力過大的關係導致。應當立即檢查其壓力被釋放的原因。

物料
以下用於製造這台機器的物質可能導致健康受危害。
防氧化油脂
防銹劑
壓縮機潤滑油

如果壓縮機潤滑油接觸到眼睛，請用清水沖洗至少 5 分鐘。
如果壓縮機潤滑油接觸到皮膚，請立即沖洗。
如果被大量的壓縮機潤滑油潑濺，請徵詢醫生。

電力
馬達驅動器及控制箱具有高電壓。所有的安裝必須按照公認的電氣規範。在使用電力系統前，使用手動開關關閉以確保電壓已從系統中移除掉了。壓縮機配電線路必須提供保險絲斷路器或安全開關。
在乾淨，乾燥，通風良好及照明的地區時，才進行空壓機維修。

凝結水的處理
凝結水不能任意排出。壓縮機凝結水含有機油從排水系統中排出，再由下游做污水處理。
由於每個地區廢水的規定不盡相同，使用者的責任是確認他們自己地區的限制。

⚠警告
壓縮機擁有變頻啟動器。當關閉時，馬達停止後，內部電容存儲一個可能致命的高電壓。請勿打開驅動器蓋或嘗試對其做任何事，除非有經過特別訓練。驅動器內部沒有用戶需要維護的東西。

⚠警告
所有的空氣和水的進出口管連接處必須考慮到振動，脈衝，溫度，最大壓力的應用，耐腐蝕和耐化學性。此外必須注意微量潤滑油將會從壓縮機排放出來，因此管路，系統，配件，軟件的兼容性必須得到保證。

⚠警告
漢鐘的空壓機不是為呼吸空氣所設計的。漢鐘的空壓機不允許呼吸空氣用途的專用儀器使用，以及對此將不承擔任何的法律責任。

⚠警告
馬達含有非常強大的磁場。這磁場會影響電子設備如手錶，手機等。所以組裝或處理轉子的人員不得有安裝心律調整器，或其他植入的電子醫療設備。

⚠警告
本機器的規格是不適合用於易燃氣體的危險地區。

⚠警告
壓縮機能在有壓力的模式下運轉。如果壓縮機自動停止，該機頭，油氣桶，油路系統可能包含高壓空氣。這可以從按緊急停止按鈕得到緩解也可從添加潤滑油處鬆開接頭排泄殘餘的壓力。下方的油氣桶可能仍有系統的壓力也必須排出。

2.3 文字貼紙標籤

NOTICE

排水口

Condensate drain.

NOTICE

©3502-9712A

高壓空氣出口

Air dischange.

NOTICE

冷卻水入口

Water Inlet

NOTICE

冷卻水出口

Water Outlet

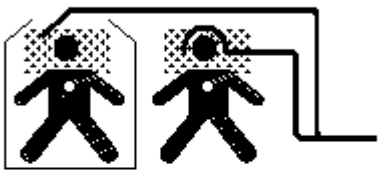
NOTICE

©3502-9719A

電源線入口

Electrical power inlet.

DANGER



因壓縮空氣中含有一氧化碳或污染物，
呼吸此空氣可能導致嚴重傷害或死亡，
嚴禁用此空氣呼吸。

Discharge air.
Can contain carbon monoxide or other contaminant.Will cause severe injury or death.Do not breathe this air.

WARNING

©3502-9722A

高溫勿近

Hot coolant can cause severe injury.
Use care when near this area.

WARNING

©3502-9723A

高壓空氣
可能造成嚴重的傷害或死亡.
在做任何保養工作之前先停機並洩放壓力後再進行.
High pressure air.
Can cause severe injury or death.
Relieve pressure before removing filter plugs/caps,fittings or covers.

WARNING

風扇無安全網可能造成人員嚴重傷害、
不可於運轉中取下安全網.

Exposed fan blade.Can cause severe injury.
Do not operate with coverd removed.

WARNING

©3502-9725A

於運轉中部分機構可能造成人員嚴重傷害.
不可於運轉中取下遮蓋物.
機械停止後再做檢修.
Moving parts.
Can cause severe injury.
Do not operate with covers removed.
Service only with machine blocked to pervent turn over.

WARNING

有電危險
觸碰可造成嚴重的傷害或死亡、
切斷電源,機械停止後再做檢修、
Hazardous voltage.
Can cause severe injury or death.
Disconnect power before servicing.
Lockout / Tagout machine.

NOTICE

在安裝、操作、保養之前，請先閱讀操作手冊.

開機前
- 確認出口閥已開啟.
- 檢查機油是否足夠.
- 送上主電源.

開機
- 壓下 (ON) 鍵開機　空壓機會自動加載提供所須之空氣.

停機
- 壓下 (OFF) 鍵後空壓機自動卸載延遲20秒後停機.
- 切斷主電源.

緊急停機
- 發生緊急狀況時　壓下緊急停止開關　壓縮機立即停止運轉.
- 切斷主電源.

©3502-9728A

3. 安裝

3.1 安裝位置

漢鐘空壓機不適戶外安裝，在戶外安裝漢鐘空壓機將使保証書失效。
必須避免環境溫度高於 40℃以及高溼度的地區。
壓縮機周圍環境或附近也必須列入考量。選擇放置空壓機的地方應無灰塵，化學品，金屬屑，塗料和油漆噴霧。
噪音值於硬表面物體上會有明顯的增加。當覺得噪音是個重點考量時，可於機器下方安裝橡膠片以減少噪音。可能會需要使撓性配管。
對於控制面板門的保有的空間距離為 1.5 公尺。
壓縮機可以在任何平坦的地面安裝。建議在乾燥，通風良好，乾淨的地方。
壓縮機周圍跟上方必須要有足夠的空間，以便於有效的排出熱氣，否則，熱氣將被壓縮機吸回，降低效率。

⚠注意
壓縮機的周圍建議最少要保持 1 公尺的距離。如果上方空間受限制，那排氣導管應遠離壓縮機。

排氣導管內通風扇風量選擇
請依(表 3.1)選擇適當通風量之風扇及風管，在使用通風管時，應考慮風管阻力因素，須保持靜壓在 6~10mm Ag 之間；併考慮日常清潔方便性。

排風扇通風量建議表 Choice of ventilator volime							
冷卻方式 COOLIND MEDIUM	氣冷 AIR COOLDED						
機型 models (HP)	20	30	50	75	100	125	150
通風量 m^3/min	180	270	450	675	900	1125	1350

表 3.1

3.2 高壓空氣及冷凝水配管

在安裝一台新的空壓機，有必要先檢討總空氣需求系統。這是為了確保安全及有效的系統。
其中的凝結水應該考慮在內。安裝乾燥機是個好做法，因為可以把凝結水份降低。
儲氣桶是必要的，排氣量每 m3/min 的空壓機至少搭配 0.3m3 的儲氣桶。
排氣管道的尺寸要大於壓縮機排放的尺寸。所有排放管道及配件應與排氣壓力匹配。
在壓縮機與精密過濾器上安裝一個隔離閥。
排出的空氣含有微量壓縮機潤滑油，應注意和確保下游的設備被允許。

⚠小心
精密過濾器若不使用金屬防護而使用塑料材質是危險的。他們會受到合成油，添加劑，礦物油等影響。在有壓力的系統下應該使用金屬材質的外殼。

⚠注意
不要使用壓縮機來支撐排氣管；配管需有適當的支撐及固定。

3.3 配電

⚠注意
此過程應由合格的電工來進行，請詢電器承包商或你當地的漢鐘經銷商。

請參照(表 3.2)選用適當規格之主電源線、接地線及無熔絲開關以確保電器使用安全。
請依規定正確把壓縮機及驅動器接地。

壓縮機必須有獨立的配電。保護電路的保險絲不能超過其電氣設備的負荷。主電源接線長度是個關鍵，因為過長的配線電壓壓降可能會對壓縮機的性能造成減損。
連接至壓縮機端子座 R-S-T 的電線應該要鎖緊。
電控箱有專用的電源入口。如果有必要在控制箱的其他地方開孔，應注意不能讓鐵屑掉入控制箱其他的電氣裝置。如果使用另外一個孔，那原本的孔應該被堵住。
當電氣安裝完成後，檢查空壓機冷卻用馬達風扇轉向是正確的。

3.4 一般說明

空氣 / 潤滑油混合物從壓縮機排出進入油氣分離系統。這系統將會分離空氣跟潤滑油但是有幾 ppm 的潤滑油將會隨著排出的空氣一起排出。其餘的潤滑油將會回到油冷卻系統，空氣將會經過冷卻器經由水分離器排出。
該潤滑油系統包括油氣桶，冷卻器，熱控閥，一個機油過濾器。當機器運轉時，潤滑油迫於壓力從分離油槽至熱控閥。這個位置(潤滑油的直接溫度)將決定潤滑油是否經由冷卻器，繞過冷卻器或者兩者合成來保持壓縮機油入的最佳溫度。從而使進入壓縮機的潤滑油溫度上升。控制這溫度是為了排除水蒸氣結成的冷凝水。注入的潤滑油如溫度夠高，排放的潤滑油及空氣混合溫度將保持在露點(結成冷凝水的溫度)以上。
該壓縮機提供一個溫度感測器，如該機器溫度過高下將自動關閉該機器 110℃（228℉）。

⚠注意
漢鐘空壓機原廠指定潤滑油 HAB-B03。

規格 kW			15	22	37	55	75	90	110
220V	滿載電流 Amps		52	76	125	199	272	332	415
	電源線截面積 mm²		16	25	50	90	150	185	240
	接地線截面積 mm²		16	25	25	50	70	95	120
	無熔絲開關 NFB	AF	225	225	300	400	400	600	600
		AT	125	125	225	300	350	500	600
380V	滿載電流 Amps		30	44	72	115	157	192	240
	電源線截面積 mm²		8	10	25	50	70	90	120
	接地線截面積 mm²		8	10	25	25	35	50	70
	無熔絲開關 NFB	AF	100	225	225	225	400	400	400
		AT	70	125	125	225	300	300	300
440V	滿載電流 Amps		26	38	62	99	135	166	207
	電源線截面積 mm²		8	10	16	50	70	70	90
	接地線截面積 mm²		8	10	16	25	35	35	50
	無熔絲開關 NFB	AF	100	100	225	225	400	400	400
		AT	70	100	125	225	300	300	300

註：

電源線安全電流系週溫為 35℃、運轉溫度在 55℃以下、線長在 20 公尺以內並以 600V 之 PVC 線為基礎之條件下所設定。

4. 維護

4.1 維護圖表

該維護圖表表示各種零件及維護間隔時間。凡在指定的服務時間不論是在小時或月數，必須盡早遵守這兩個維護時間。

○, 檢查 ◎, 更換

	每天	150 (1st time only)	500 1000 1500 2500 3000	2500 5000 7500 10000	5000 10000 15000 20000
機油過濾器					
空氣過濾器*					
油細分離器**					
機油**					
變頻器濾網 *					
軟管／O-ring***					
安全閥					
風扇					
變頻器功率元件***					

如果空壓機每年運轉時數低於 4,000hrs；
* 每 6 個月保養一次
** 每 1 年保養一次
*** 每 2 年保養一次

4.2 保養程序

⚠注意
在未開機前，先閱讀和理解安全手冊中的安全說明。開啟，上鎖及對主電源貼上標籤及把關閉封閉閥。不要任意打開排氣閥或脫下任何壓縮機的零件。確保所有的壓力已經從壓縮機洩掉了。這可以從慢慢旋開加油孔蓋看看裡面是否還有壓力。從加油孔蓋處打開一洩出口讓壓力可從此處洩到大氣壓。在壓力還沒從壓縮機完全洩掉前不要移除加油孔蓋。在還沒開始工作前也得注意下游處的配管或儲氣桶可能還有殘餘壓力也必須被洩掉。

⚠注意
當使用任何液態的清潔劑的時候，先確保所有的電器元件已經被保護或有保護罩罩著以防液體滲入。

⚠警告
這壓縮機擁有變頻啟動器。當關閉時，馬達停止後，內部電容存儲一個可能致命的高電壓。請勿打開驅動器蓋或嘗試對其做任何事，除非有經過特別訓練。

⚠警告
這壓縮機能在加壓的模式下運轉。如果壓縮機自動停止，該機頭，油箱，油系統可能包含高壓空氣。這可以從按緊急停止按鈕得到緩解也可從添加潤滑油處鬆開接頭排泄殘餘的壓力。下方的油氣桶可能仍有系統的壓力也必須排出。

⚠警告
這馬達含有非常強大的磁場。這磁場會影響電子設備如手錶，手機等。所以組裝或處理轉子的人員不得有安裝心律調整器，或其他植入的電子醫療設備。

4.3 維護程序

如果處理不正確，壓縮過的空氣是有危險性的。在還沒有任何動作之前，確保所有的壓力是從系統排出，且該機器不能意外啟動。
確保維修人員有足夠的訓練。勝任且已閱讀過操作手冊。

在還沒開始任何的維護工作前，先確保：
- 所有的空氣已經從壓縮機洩放掉了；隔離閥隔絕系統壓力。
- 該機器不能被啟動，可透過貼警告標籤或安裝適當的防啟動裝置。
- 所有的電力來源都該被隔離起來。

在還沒打開面板或保護罩預進入機器內工作前，先確保：
- 任何進入機器的人已知道受到的保護將會降低且危害將會增加，包括高溫表面及間歇性運作的零件。
- 該機器不能被啟動，可透過貼警告標籤或安裝適當的防啟動裝置。

在一台正在運作的壓縮機做任何的維護工作前先確保：
- 該工作僅限於那些需要機器運行才能進行的工作。
- 需要先移除安全保護裝置僅限於那些必須要移除這些保護裝置後才能執行的工作。
- 所有目前已知的危險（如加壓零件，帶電的零件，保護罩及防護，極高的溫度，排放安全閥等。）
- 穿上適當的個人防護
- 不宜寬鬆的衣服，首飾，長髮以防止發生意外。
- 正在維護的警告牌子貼在清楚可見的地方。

在完成維護工作結束後，預使機器重新投入工作，確保：
- 機器已適當的測試過了。
- 所有的防護及安全裝置已經恢復了。
- 所有的面板，護罩，門板都已歸位。

●有效控制和處置有害物質。

4.4 日常維護

本節是指需要定期維修及更換的各類零件。
對於所有的維護，請連絡你當地的漢鐘辦公室、經銷商。
以下各節是在還沒對機器做維護前應參照的安全訊息及維護程序。

開始之前

潤滑油的油位檢查程序
應該每天檢查潤滑油的水平。觀油視窗位於油氣桶旁，不管及其是不是在運轉負載下都該從觀油鏡看到。
正常的油位應該是一半。
確保停機後油位仍可以透過觀油視窗看到。

添加潤滑油
運轉壓縮機 40 秒鐘後應該還可從觀油鏡中看到潤滑油。如果不能，停機，把系統壓力洩掉，按下緊急停機按鈕把油氣桶及機體壓力洩掉，然後慢慢打開加油孔蓋確保所有的壓力都已洩掉後再添油。把加油孔蓋關起，重開機再檢查一次油位水平。一直重復至開關機都可從觀油鏡中看到油位水平為止。
不要從壓縮機吸入口處添加潤滑油，這會導致滿溢，使過濾器過飽和，以及使潤滑油流至下游。

⚠危險
在任何情況下壓縮機運轉的時候都不可移除充油蓋。

更換潤滑油程序

⚠警告
該潤滑油及油過濾器可能很燙。

●拆下油氣桶下方排放的塞頭。
●於排放閥附近放置一個合適的容器。
●於排放閥處旋上一管路。進行過程中閥門將自動打開，潤滑油將會流出。
●拆下排放管。該閥將自動關閉並密封。
●把塞頭裝回排放閥。
●更換潤滑油過濾器。
●更換正確的潤滑油量。

⚠小心
不要使用其它的潤滑油。只能用漢鐘指定的潤滑油

●開啟壓縮機及檢查是否有洩漏。
●檢查油位，如有必要就添加。
●潤滑油的廢棄處置應按照當地及政府的法規。

⚠注意
如壓縮機反轉可能會出現短暫的洩油現象。

更換潤滑油過濾器的程序
●使用正確的工具來鬆開機油過濾器。
●拆下油過濾器。
●把拆下的油過濾器放置於一封閉的包裹或安全的妥善處置。
●清潔油過濾器結合處。
●拆除漢鐘全新油過濾器包裝。
●於油過濾器密封面上塗上少量的潤滑油。
●旋上新的過濾器直至跟密封面做接觸後旋轉半圈。
●開啟壓縮機檢查洩漏及潤滑油位。

檢查油細分離器程序
隨著壓縮機負載運轉的時候，從控制器顯示處檢查油分離器的壓差。當壓差超過 1bar 的時候就該更換分離器了。

更換油細分離器的程序
●拆下所有用來油氣桶保護蓋的螺栓，並將保護蓋及螺栓放置在乾淨的地方。
●清洗油氣桶及蓋板的面。
●安裝新的襯墊。
●安裝油細分離器。
●油氣桶蓋放回該原來的位置，並將螺栓定位及鎖緊。

⚠警告
確保油氣桶蓋螺栓依對稱方式依序鎖緊，避免桶蓋變形導致洩漏。

●開啟壓縮機檢查洩漏及潤滑油位

潤滑油軟管
●輸送潤滑油的軟管可能隨著時間的增長而變得易碎就需要更換了。請找附近的經銷商檢查以及每兩年就得更換一次。
●根據不同位置的軟管可能包含壓縮機潤滑油。建議把潤滑油洩到一個乾淨的容器。把該容器蓋起來以防污染。如果該潤滑油已被汙染，一定要使用新的潤滑油。
●拆掉軟管
●安裝新的軟管以及補充該單位的潤滑油。開機，檢查洩漏以及油位。如果需要就補充油。

安全閥檢查

⚠小心
當在檢查安全閥時，高壓空氣將透過排放口排出。測試壓力閥時，必須穿足夠的衣物手套，安全眼鏡和聽力保護。

更換空濾程序
●鬆開螺帽，回收舊的空濾。
●安裝新的空濾重新裝回該螺帽

氣冷式冷卻器清洗
●確保壓縮機已從系統隔離且所有的壓力必須洩掉。

●確保已斷開主電源開關，鎖上及做標記。
●表面上檢查冷卻器外表確認是否有必要清洗整個冷卻器。通常情況下，污垢，灰塵或其他異物可能只需要使用真空吸清洗就可就解決該問題。
●當該冷卻器被混合油油脂或其他重物質覆蓋著，可能會影響該機器的冷卻，則建議徹底清理冷卻器外部。
●如果確定壓縮及工作溫度高於正常，由於外部通道之間的鰭片限於外來物的沉澱，那冷卻器就該拆下清洗。
●冷卻器內部的清洗，請洽漢鐘經銷商。

更換變頻箱過濾器
●確保壓縮機斷電隔離至少 15 分鐘才開始維護的工作。
●拆開驅動箱的前網罩。
●從驅動箱移除過濾墊及更換漢鐘提供新的過濾墊。
●把前網罩裝回變頻箱。

空壓機定期保養週期表

項目	工作內容	每運轉時數(Hrs)			
		每日	500(首次)	每 2000	每 4000
漢鐘全合成油(HBA-B03)	檢查/更換		●(首次)	○	●
油過濾器	檢查/更換		●	●	●
進氣過濾器	檢查/更換		▲	●	●
油細分離器	檢查/更換		○	○	●
儀錶板指示燈號	檢視是否有異常指示燈	○	○	○	○
油氣桶凝結水	檢查/排水	○	○	○	○
排氣溫度	檢查(溫度範圍 70~95℃)	○	○	○	○
空壓機組油位	檢查/添加	○	○	○	○
壓力感測器	檢查		○	○	○
溫度感測器	檢查		○	○	○
電氣絕緣	檢查所有電氣相間及對地		○	○	○
管路接頭	檢查試漏		○	○	○
進氣連接軟管	檢查/更換		○	○	○
管路(橡膠/金屬)	檢查/更換		○	○	○
壓縮機軸封	檢查/更換		○	○	○
壓縮機軸承	檢查/更換(註)		○	○	○
熱控閥(75HP 以上)	檢查/更換		○	○	○
熱控閥閥芯	檢查/更換		○	○	○
安全閥	檢查/更換		○	○	○
防震墊	檢查/更換		○	○	○
聯軸器橡膠墊	檢查/更換		○	○	○
進氣閥	檢查/清潔/更換		○	○	○
壓力維持閥	檢查/清潔/更換		○	○	○
洩放電磁閥	檢查/清潔/更換		○	○	○
冷卻器(散熱片)	檢查/清潔		▲	▲	▲
冷卻器散熱風扇	檢查/清潔		▲	▲	▲
油冷卻器(水冷式)	檢查/清潔		▲	▲	▲
空氣冷卻器(水冷式)	檢查/清潔		▲	▲	▲
電磁接觸器開關接點	檢查/清潔		▲	▲	▲

(1)●更換　○檢查　▲清潔　。

(2)以上使用時數依環境條件而遞減，每 12 個月或每保養週期時數(以先到達者為更換依據)，按規定更換以免機體等零件造成損壞。

註:壓縮機機體保養每 20000 小時或每 4 年(以先到達者為更換依據，依環境條件而遞減)需回原廠保養.

(3)新機保固內需採用漢鐘原廠純正零件始有保固權益，使用非漢鐘原廠純正零件所造成空壓機損壞不提供無償維修。**請依空壓機定期保養週期表保養，行使保固權益;未依空壓機定期保養週期表保養不與保固。**

(漢鐘)油細分離器：建議每 4000 小時進行更換。
(漢鐘)油過濾器：新機運轉 500 小時更換，後續建議每 2000 小時進行更換。
(漢鐘)進氣過濾器：建議每 2000 小時進行更換。
(漢鐘)全合成油：新機運轉 500 小時更換，後續建議每 4000 小時進行更換。

以上為標準機型壓力 8 kg/cm²G，其餘機型會因壓力提高而遞減保養時數。

漢鐘螺旋式空壓機新機調試記錄表

客戶名稱：_____行業別:_____ 調試日期：____/____/____
地址：_____ 交貨日期：____/____/____
聯繫人：_____ 電話：_____ 傳真：_____
空壓機型號：_____ 製造號碼：_____ 額定壓力：_____ kg/cm^{2}G
馬達規格：_____HP_____KW（SF：_____）_____P _____V_____A◎定/變頻，
皮帶 _____，馬達效率 _____，馬達製造號碼：_____

開機前檢查項目：
◎系統管線配置：□可 □否 _____
◎取下固定螺栓：□是 □否 _____ ◎油過濾器鎖緊：□是 □否 _____
◎進氣過濾器鎖緊：□是 □否 _____ ◎油細分離器鎖緊：□是 □否 _____
◎管路接頭鎖緊： □是 □否 _____ ◎電氣接點鎖緊：□是 □否 _____
◎接地配線：□是 □否 _____ ◎油位 □高 □中 □低 _____
◎電壓確認：主電源 _____V 控制電源 _____V □標準內 □標準外 ±10%以上
◎通風條件：□良好□不好-說明_____ ◎環境溫度：____℃ ◎地面平整：_____

運轉中檢查項目：
◎油位 □高 □中 □低 _____ ◎風扇運轉方向正確 □是 □否_____
◎管路洩漏 □否 □是 _____ ◎機體異音 □否 □是 _____
◎電壓確認（重車時）：主電源 _____V 控制電源 _____V □標準內 □標準外 ±5%以上

運轉記錄：◎運轉時間： 總運轉： _____小時 重車： _____小時

運轉狀態	壓力 kg/cm^{2}G	溫度 ℃	運轉電流 Amp R 相	運轉電流 Amp S 相	運轉電流 Amp T 相	運轉電壓 V R 相	運轉電壓 V S 相	運轉電壓 V T 相
重車								
空車								
降頻								
其他								

◎壓力設定： 卸載 _____ kg/cm^{2}G 加載 _____kg/cm^{2}G 變頻範圍 _____ %
◎附屬設備： _____
_____

隨機附件：(1)操作手冊 ＊1 本 (2)產品保證書 ＊1 份
調試說明：□合格 □不合格 ◎**用戶意見**：_____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

◎公司或經銷商調試代表：_____ ◎用戶代表：_____

※ **其他注意事項及確認、要求事項，請依照操作手冊實行。**
※ **調試後必須填寫此記錄表並回傳桃園總廠客服中心（Fax：03-4836223）以使保固生效。**
未能於交機運轉後 48 小時內回傳者，漢鐘不對本機做保固。

水冷式空氣壓縮機冷卻水質說明：

No	項目			補充水 水質標準質	冷卻水 水質標準質	現象	
						腐蝕	結垢
1	PH	(25℃)		6.0~8.0	6.5~8.2	○	○
2	電導率	(25℃)	μS/cm	300 以下	800 以下	○	○
3	氯化物離子	(Cl^-)	mg/l	50 以下	200 以下	○	
4	硫酸離子	(SO_4^{2-})	mg/l	50 以下	200 以下	○	
5	硝酸耗量	($CaCO^3$)	mg/l	50 以下	100 以下		○
6	總硬度	($CaCO^3$)	mg/l	70 以下	200 以下		○
7	鈣硬度	($CaCO^3$)	mg/l	50 以下	150 以下		○
8	離子狀二氧化[Ph4.8]	(SiO^2)	mg/l	30 以下	50 以下		○
9	鐵	(Fe)	mg/l	0.3 以下	1.0 以下	○	○
10	銅	(Cu)	mg/l	0.1 以下	0.3 以下	○	
11	硫化物離子	(S^{2-})	mg/l	檢測不到	檢測不到	○	
12	氨離子	(NH_4^+)	mg/l	0.1 以下	1.0 以下	○	
13	殘留氯	(Cl)	mg/l	0.3 以下	0.3 以下	○	
14	游離碳酸	(CO_2)	mg/l	4.0 以下	4.0 以下	○	
15	穩定度指數				6.0~7.0	○	○

*1. 冷卻水：包括一次性、循環性，是指通過熱交換器的水。
*2. 補給水：是指向冷卻水塔供給的水。
*3. 參考規範：JAR GL-02-1994。

螺旋式空氣壓縮機控制器

操作使用說明

1.控制器特性----------21
2.控制器參數設置----------22
2.1 按鍵說明----------22
2.2 用戶參數與功能----------23
3.常見故障說明----------25

1、控制器特性

1.1 工作環境：-20℃～+60℃；相對濕度：≤98%；

1.2 開關量：8 路開關量輸入（功能可選），10 路繼電器開關量輸出

1.3 模擬量：3 路 PT100 溫度輸入，2 路 4~20 毫安培壓力輸入，2 組三相電流輸入（配套 CT）。

1.4 相序輸入電壓：三相 380V/220V。

1.5 空壓機工作電壓過低、過高保護（選配）。

1.6 控制器工作電源：AC16-28V、20VA

1.7 顯示量程

1.7.1 排氣溫度：-50～350℃，精度：±1℃。

1.7.2 執行時間：0～999999 小時。

1.7.3 電流顯示量程：0～999.9A。

1.7.4 壓力：0～1.60MPa。精度；0.01Mpa。

1.8 相序保護：空壓機停機狀態時，檢測到相序接反時，動作時間≤ 1 秒。

1.9 電機保護：控制器對主電機有缺相、不平衡、超載保護功能，對風機有超載保護功能。

1.9.1 缺相保護：當任何 1 相電流缺相時,動作時間等於設定時間；當缺相保護時間設置時大於 20 秒時，缺相保護不起作用。

1.9.2 不平衡保護：最大電流值減去最小電流值，大於等於設置值，乘最小電流值，除以 10,時。動作時間 5 秒。

1.9.3 超載反時限保護特性(時間單位為秒)，見下表(表 2.9.3.1)。倍數＝I 實／I 設定，當電機運行電流大於或等於設定電流的 1.2 倍至 3.0 倍時按下表的超載倍數及動作時間延時動作。

I 實/I 設 / 時間參數	≥1.2	≥1.3	≥1.5	≥1.6	≥2.0	≥3.0
動作時間(S)	60	48	24	8	5	1

表 2.9.3.1 電機保護反時限曲線表

1.10 溫度保護：當檢測到的實際溫度大於設定溫度時,動作時間≤2s。

1.11 輸出繼電器觸點容量：250V、5A；觸點壽命 500000 次。

1.12 電流顯示誤差小於 1.0%。

1.12 兩路 RS485 通訊介面。1 路用於聯控，或與電腦通信。另 1 路與變頻器通信，控制變頻器運行，讀取變頻器運行參數。

1.14 遠程啟停空壓機:啟停方式設為遠端時,用戶可通過遠端端子啟動或者停止空壓機。

2、控制器參數設置

2.1 控制器操作

2.1 按鍵說明

鍵	功能	註釋
啟動鍵	1.啟動空壓機 2.通信方式設為連動時，啟動空壓機運行	
停機鍵	1.停止空壓機 2.通信方式設為連動時，停止空壓機運行	
確認鍵/加載鍵	1.空壓機運行時，進行加卸載 2.於編輯模式下，保存修改數據	
返回鍵/復位鍵	1.故障停機時，按五秒重置 2.於編輯模式下，退出當前頁面至前一頁	
左移鍵	1.在察看模式下，進入編輯模式的最高位 2.於數據編輯模式下，移動編輯位上一位	
右移鍵/進入鍵	1.在察看模式下，進入編輯模式的最低位 2.於數據編輯模式下，移動編輯位下一位	
下移鍵/遞減鍵	1.切換運行參數頁面至下一頁 2.於數據編輯模式下，遞減當前數據值	
上移鍵/遞增鍵	1. 切換運行參數頁面至上一頁 2.於數據編輯模式下，遞增當前數據值	

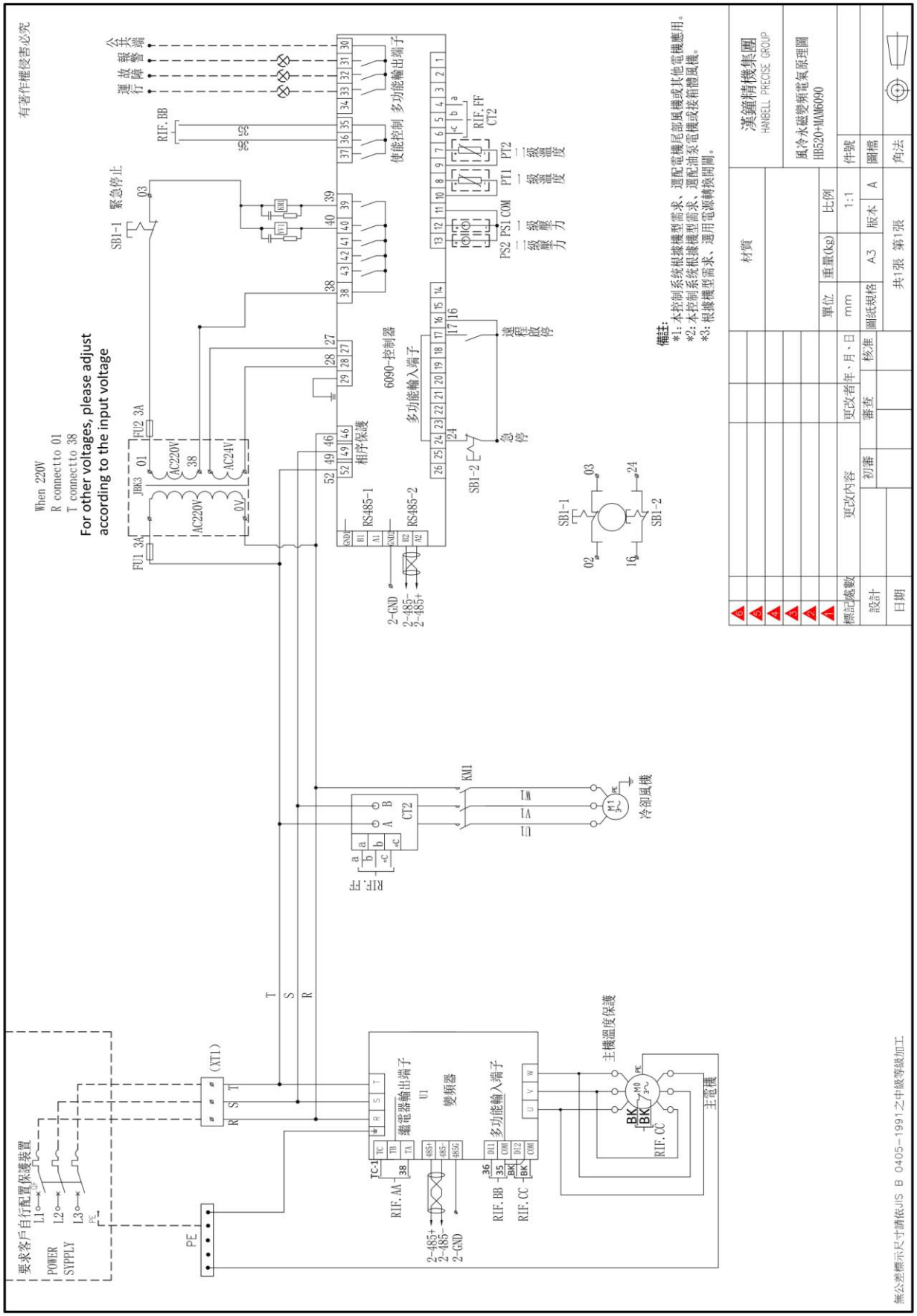
2.2 用戶參數與功能：

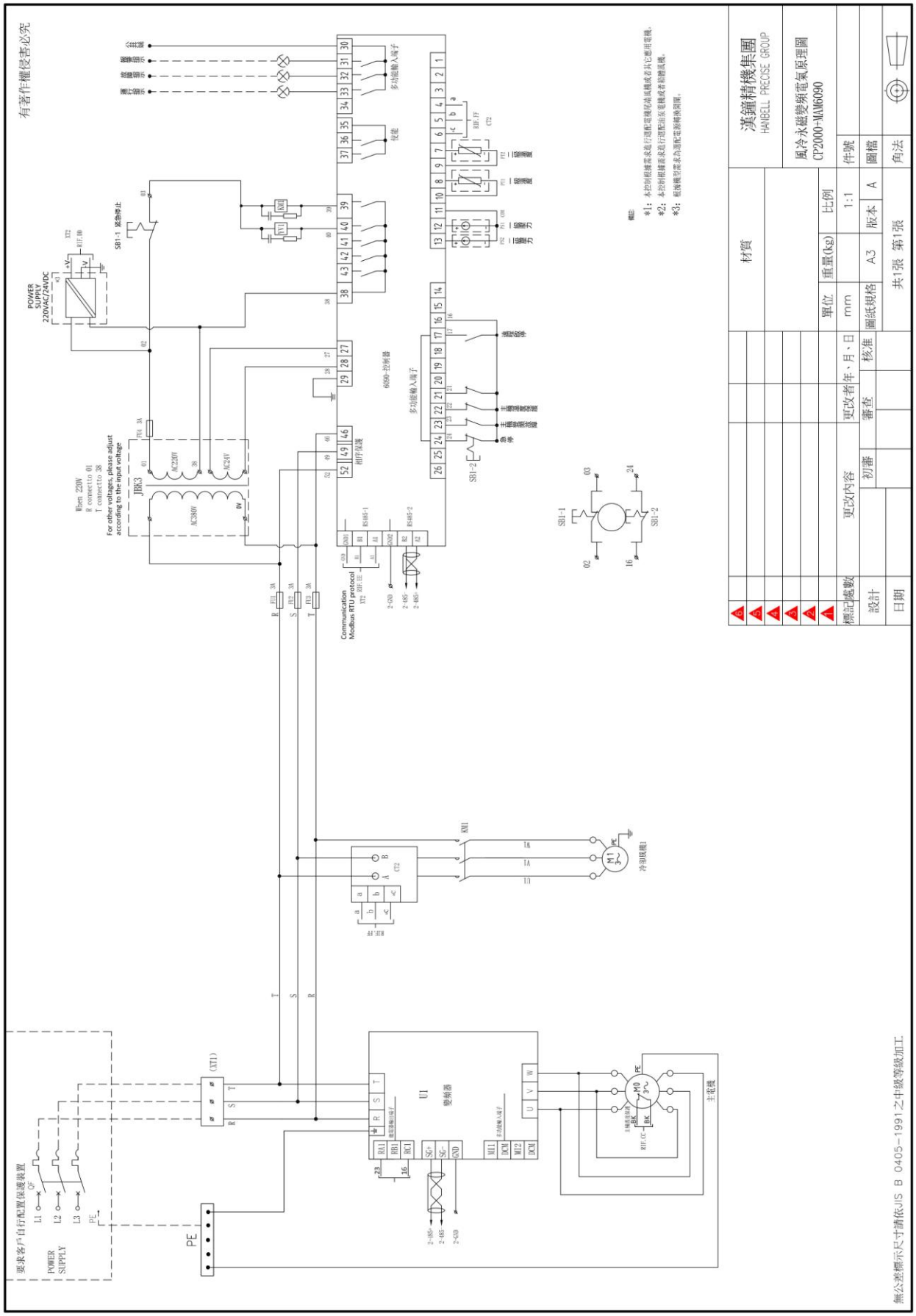
菜單	設定初值	功能描述
供氣載入壓力（MPa)	00.65	1.載入方式設為自動，空壓機處於自動卸載運行狀態時，壓力低於此值控制空壓機自動載入運行。 2.空壓機處於空久停機時，壓力低於此值，運行條件具備，控制器自動啟動空壓機運行.
供氣卸載壓力（MPa)	00.80	1.壓力高於此值，且處於載入運行狀態，控制空壓機卸載運行。 2. “供氣載入壓力”設置值不能大於此值，“供氣卸載壓力”受廠家參數中“卸載壓力高限”限制。
風機啟溫度（℃）	0080	空壓機運行時，當排氣溫度高於此處設置值,控制風機運行.
風機停溫度（℃）	0070	空壓機運行時，當排氣溫度低於此處設置值時, 停止風機運行.
主機啟動延時（秒）	0008	設置主電機的起動時間,主機啟動時開始計時,在此時間內，對主機電流超載不保護。
風機啟動延時（秒）	0003	設置風機的起動時間,風機啟動時開始計時,在此時間內，對風機電流超載不保護。
星角延時（秒）	0006	主機星角降壓啟動延時時間。
載入延時（秒）	0002	主機角運行後，延時載入時間。
空車延時時間（秒）	0600	空壓機允許的最長連續空載執行時間，超過此時間後自動停止運行，進入空車過久停機狀態。
停機延時（秒）	0010	正常停機時，空壓機立即空載運行，空載運行此設置時間後停止運行。
重啟延時（秒）	0100	正常停機、空車過久停機或故障停機後，需延時此處設置時間後才能重新啟動空壓機。
排水開延時(秒):	0002	自動排水控制時，連續排水時間　（備用）
排水關延時（分）:	0060	自動排水控制時，排水間隔時間　（備用）
軟啟延時（秒）:	0006	經過此延時時間後,進入載入延時時間. （此項參數只有在機型設為軟啟動時起作用）
載入方式：	自動/手動	手動模式:壓力高於“卸載壓力”自動卸載；其餘情況，由加卸載鍵控制； 自動模式:控制器根據壓力和設置的加卸載壓力,自動控制空壓機加卸載。
啟停方式：	本地/遠端	本地模式:遠端啟動端子無功能 遠端模式:遠端啟動端子功能有效 注：當有硬體輸入端子設為“遠端啟動使能”時，啟停方式由該硬體狀態確定。該端子閉合時為遠端，斷開時為本地，此處設置不起作用。

運行方式：	工頻/軟啟動/主風機變頻/風機變頻/主機變頻	使用者根據需求，選擇空壓機機型。根據所選機型，參考對應電氣圖接線。
通訊位址：	0001	通訊方式為電腦或聯動時，控制器的通信地址。
背光亮度調節：	0001	調節背光亮度，數值越高，亮度越強。(1~7 級亮度可調)
通信方式：	禁止/聯動/電腦	設為禁止時，通訊不起作用； 設為通訊時，作為從機，按 MODBUS RTU 協議與外部設備通信,串列傳輸速率：9600;資料格式：8N1;校驗位:偶校驗 設為聯動時，多台空壓機可組網運行。
壓力單位：	MPa/PSI/BAR	如設為 MPa 時，跟壓力相關的參數單位顯示為 MPa。 如設為 PSI 時，跟壓力相關的參數單位顯示為 PSI。(備用) 如設為 BAR 時，跟壓力相關的參數單位顯示為 BAR。(備用)
溫度單位：	℃/℉	如設為℃時，跟溫度相關的參數單位顯示為℃。 如設為℉時，跟溫度相關的參數單位顯示為℉。(備用)
語言選擇：	中文/英文	設為中文時，顯示介面為中文顯示； 設為英文時，顯示介面為英文顯示；(備用)
使用者密碼：	****	可修改的使用者密碼；能用舊使用者密碼或者廠家密碼重置.
休眠背光亮度	0007	用於設置控制器長時間無人操作時，顯示背光的亮度。
系壓低保護延時:	0060 秒	開機延時此時間後檢測系壓是否低於系壓低停機設置值。

3、常見故障說明

故障	引起原因	處理方法
排氣高溫	散熱不良、少油等	檢查通風、潤滑油量等
溫度感測器失靈	斷線、PT100 壞等	檢查線路和 PT100
壓力超高	實際壓力超高、感測器不準確	檢查機器壓力情況和壓力感測器
壓力感測器失靈	感測器線路斷線、感測器壞、感測器線接反	檢查接線和壓力變送器
缺相	電源缺相、接觸器觸點壞等	檢查電源、接觸器
超載	電壓過低、管路堵塞、軸承磨損、其它機械故障、設定資料錯	檢查設定資料、檢查電壓、軸承、管路及其它機械故障
不平衡	電源不平衡、接觸器觸點壞、電機內部開環等	檢查電源、接觸器、電機
相序錯	相序接反、斷相	檢查線路
主接觸器經常動作	急停按鈕鬆動；控制器受到干擾復位	檢查接線；輸出線圈是否已接突波吸收器。
變頻器通信故障	控制器與變頻器通信相關參數錯，通信線未接好，變頻器通信相關參數錯。	檢查參數，檢查通信線。


有著作權侵害必究
When 220V
R connectto 01
T connectto 38
For other voltages, please adjust
according to the input voltage
運行
故障
報警
公共端
RIF. BB
使能控制 多功能輸出端子
緊急停止
SB1-1
Q3
FU2 3A
FU1 3A
JBK3
AC220V
AC24V
0V
相序保護
6090-控制器
多功能輸入端子
RS485-1
RS485-2
2-GND
2-485-
2-485+
PS2 PS1 COM
二級壓力
一級壓力
PT1 PT2
一級溫度
二級溫度
RIF. FF
CT2
遠程啟停
急停
SB1-2
備註:
*1: 本控制系統根據機型需求、選配電機尾部風機或其他電機應用。
*2: 本控制系統根據機型需求、選配油泵電機或接相體風機。
*3: 根據機型需求、選用電源轉換開關。
漢鐘精機集團
HANBELL PRECISE GROUP
風冷永磁變頻電氣原理圖
HB520+MAM6090
材質
重量(kg)
比例
單位
mm
1:1
圖紙規格
A3
版本
A
共1張 第1張
件號
圖檔
角法
標記處數
更改內容
更改者年、月、日
審查
核准
設計
初審
日期
要求客戶自行配置保護裝置
POWER SYPPLY
L1
L2
L3
PE
(XT1)
繼電器輸出端子
U1
變頻器
多功能輸入端子
TC-1
RIF. AA
RIF. BB
RIF. CC
2-485+
2-485-
2-GND
主機溫度保護
M0
RIF. CC
主電機
KM1
CT2
RIF. FF
M1
冷卻風機
無公差標示尺寸請依JIS B 0405-1991之中級等級加工


有著作權侵害必究
漢鐘精機集團
HANBELL PRECISE GROUP
風冷永磁變頻電氣原理圖
CP2000-MAM6090
材質
重量(kg)
比例
單位
mm
1:1
圖紙規格
A3
版本
A
共1張 第1張
件號
圖檔
角法
更改內容
更改者 年、月、日
審查
核准
初審
設計
日期
標記處數
POWER SUPPLY 220VAC/24VDC
SB1-1 緊急停止
JBK3
AC220V
AC24V
AC380V
6090-控制器
多功能輸入端子
多功能輸出端子
相序保護
Communication Modbus RTU protocol
RS485-1
RS485-2
SB1-2
SB1-1
KM1
冷卻風機1
U1
變頻器
主電機
M1
M0
PE
POWER SUPPLY
要求客戶自行配置保護裝置
無公差標示尺寸請依JIS B 0405-1991之中級等級加工